

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 1 – Individual Work

Sinh viên: Phan Võ Bảo Trâm

MSSV: 2413576

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026



Thông tin báo cáo cá nhân

Họ và tên	Phan Võ Bảo Trâm
Mã số sinh viên	2413576
Nội dung phụ trách	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung; UC-RES-01 và UC-RES-02



Mục lục

III	Use-case Model và Use-case Scenario	5
3	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	5
3.1	UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	5
3.2	UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	9



Danh sách hình

1	Sơ đồ Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	5
2	Sơ đồ Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	9



Danh sách bảng

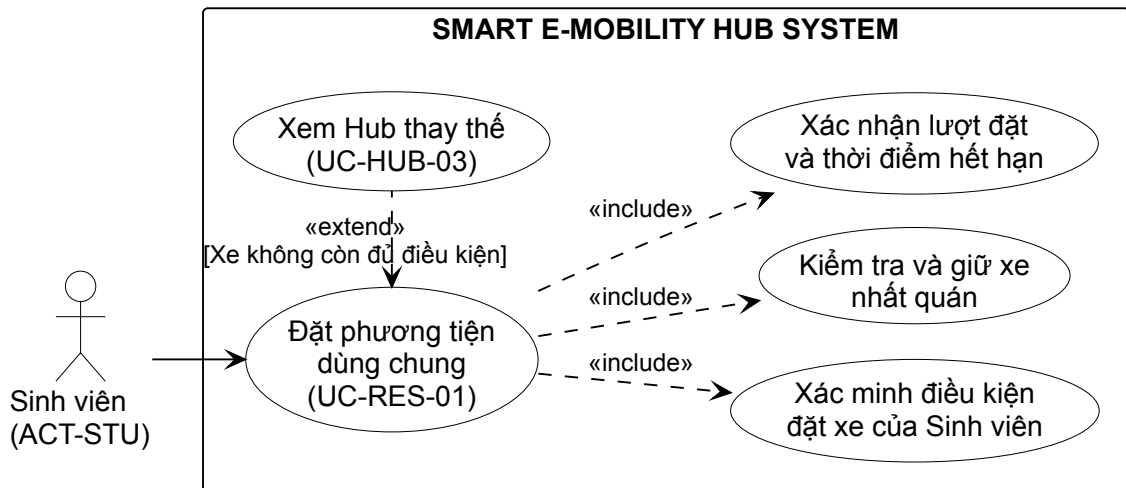
1	Đặc tả Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	5
2	Đặc tả Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	9

III Use-case Model và Use-case Scenario

3 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

SUB-RES quản lý vòng đời của **VehicleReservation** từ lúc Sinh viên yêu cầu giữ một xe đến khi lượt đặt được nhận xe, bị hủy hoặc hết hạn. Phân hệ kiểm tra đồng thời điều kiện của Sinh viên và phương tiện, giữ xe bằng một thay đổi nhất quán và trả thời điểm hết hạn rõ ràng. SUB-RES sử dụng trạng thái phương tiện đã được SEMH chấp nhận; phân hệ không trực tiếp thu thập dữ liệu IoT và không xử lý việc bàn giao, mở khóa hoặc bắt đầu chuyến đi thuộc SUB-TRIP.

3.1 UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung



Hình 1: Sơ đồ Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 1: Đặc tả Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

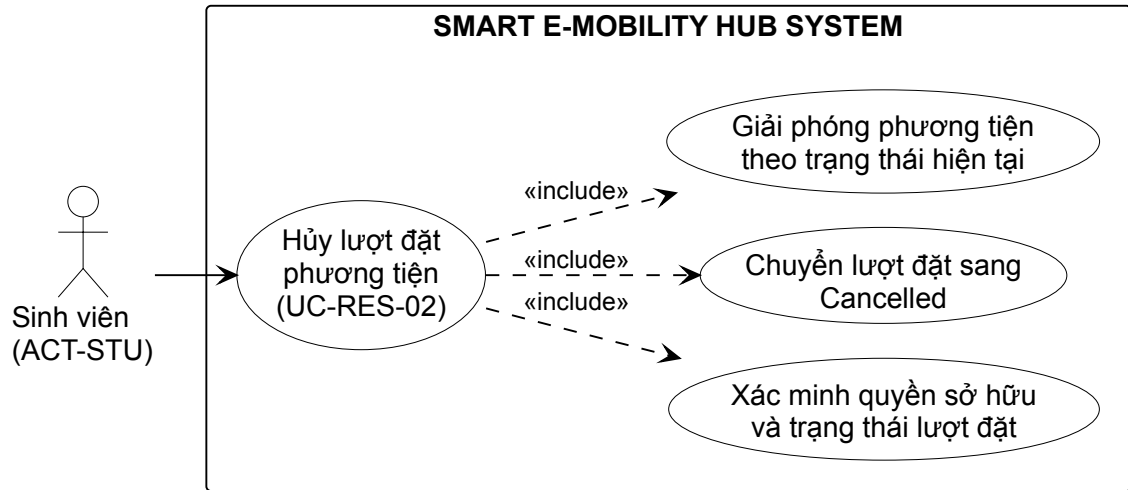
Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-RES-01
Use Case Name	Đặt phương tiện dùng chung
Owning Subsystem	SUB-RES
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp; use case sử dụng trạng thái phương tiện đã được SEMH chấp nhận.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Description / Goal	Cho phép Sinh viên giữ trước một xe dùng chung đủ điều kiện trong 10 phút, nhận xác nhận cùng thời điểm hết hạn và bảo đảm xe không thể được xác nhận đồng thời cho người khác.
Trigger	Sinh viên chọn một xe dùng chung và gửi yêu cầu đặt xe.
Preconditions	1. Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền đặt xe. 2. Xe được chọn thuộc một Mobility Hub hợp lệ và có mã định danh trong SEMH. 3. Hệ thống có trạng thái hợp lệ của Sinh viên, xe và các lượt đặt đang có hiệu lực để kiểm tra tại thời điểm xác nhận.
Postconditions	Thành công: Một <code>VehicleReservation Confirmed</code> thuộc Sinh viên và xe được tạo với thời điểm hết hạn sau 10 phút; xe chuyển từ <code>Available</code> sang <code>Reserved</code>. Thất bại: Không có lượt đặt mới được xác nhận, trạng thái xe không bị thay đổi bởi yêu cầu thất bại và Sinh viên nhận được lý do từ chối.
Main Flow	1. Sinh viên xem xe đã chọn, điều kiện sử dụng và thời hạn giữ xe. 2. Sinh viên xác nhận yêu cầu đặt phương tiện. 3. Hệ thống xác minh Sinh viên và kiểm tra Sinh viên không có <code>VehicleReservation Pending</code> hoặc <code>Confirmed</code> theo BR-RES-01. 4. Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống kiểm tra xe đang <code>Available</code>, mức pin không thấp hơn 30% và chưa có lượt đặt hiệu lực theo BR-RES-02 và BR-RES-04. 5. Hệ thống tạo <code>VehicleReservation</code>, giữ xe bằng cách chuyển xe sang <code>Reserved</code> và chuyển lượt đặt sang <code>Confirmed</code>. 6. Hệ thống thiết lập thời điểm hết hạn bằng thời điểm xác nhận cộng 10 phút theo BR-RES-03. 7. Hệ thống hiển thị mã lượt đặt, thông tin xe và Hub nhận xe, thời điểm hết hạn, thời gian còn lại và hướng dẫn nhận xe.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Alternative Flows	AF-01 – Thay đổi xe trước khi xác nhận. <i>Rẽ từ bước 1.</i> Sinh viên quay lại thông tin Hub để chọn xe khác; use case kết thúc mà không tạo lượt đặt. AF-02 – Sinh viên đã có lượt đặt hiệu lực. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống từ chối yêu cầu, hiển thị lượt đặt hiện có và cho phép Sinh viên quay về quản lý lượt đặt đó. AF-03 – Xe không còn đủ điều kiện. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống từ chối yêu cầu, nêu điều kiện không còn được đáp ứng và cung cấp hành động mở UC-HUB-03 để xem Hub thay thế. AF-04 – Yêu cầu cạnh tranh được xác nhận trước. <i>Tại bước 4 hoặc 5.</i> Nếu xe vừa được giữ bởi yêu cầu khác, hệ thống không tạo lượt đặt thứ hai, trả kết quả từ chối nhất quán và cung cấp hành động chọn xe khác. AF-05 – Lượt đặt hết hạn trước khi nhận xe. Sau khi luồng chính hoàn tất, nếu Sinh viên chưa nhận xe khi hết 10 phút, NIFR-RES-01 chuyển lượt đặt sang Expired, giải phóng xe khi đủ điều kiện và thông báo kết quả cho Sinh viên.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Dữ liệu kiểm tra chưa sẵn sàng. <i>Tại bước 3 hoặc 4.</i> Nếu hệ thống không thể xác định chắc chắn trạng thái Sinh viên, lượt đặt hoặc xe, yêu cầu bị từ chối an toàn và Sinh viên được hướng dẫn thử lại. EF-02 – Không thể hoàn tất thay đổi nhất quán. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống hoàn tác toàn bộ thay đổi của yêu cầu, không để lại lượt đặt Confirmed hoặc xe Reserved đơn lẻ, sau đó thông báo lỗi và cho phép thử lại. EF-03 – Không tải được kết quả xác nhận. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống kiểm tra lại kết quả theo mã yêu cầu; nếu lượt đặt đã được tạo, hệ thống hiển thị lại thay vì gửi một yêu cầu đặt mới. EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ. <i>Trước mỗi yêu cầu được bảo vệ.</i> Từ chối truy cập theo FR-GEN-03; yêu cầu đăng nhập lại nếu hết phiên.
Related Requirements	FR-GEN-03; FR-RES-01; NIFR-RES-01; NFR-PERF-01, NFR-CON-01, NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-GEN-02; BR-RES-01–BR-RES-04.
Dependencies	Xe thường được chọn từ UC-HUB-02; có thể chuyển sang UC-HUB-03 khi xe không còn phù hợp. Lượt đặt Confirmed là đầu vào của UC-TRIP-01; việc hết hạn do NIFR-RES-01 xử lý.

3.2 UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện



Hình 2: Sơ đồ Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 2: Đặc tả Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-RES-02
Use Case Name	Hủy lượt đặt phương tiện
Owning Subsystem	SUB-RES
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: Không có.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên hủy lượt đặt phương tiện của chính mình khi lượt đặt còn Pending hoặc Confirmed , đồng thời giải phóng xe một cách nhất quán để xe có thể tiếp tục phục vụ nếu không có ràng buộc khác.
Trigger	Sinh viên mở lượt đặt đang có hiệu lực và chọn hủy lượt đặt.
Preconditions	- Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền hủy lượt đặt của mình. - Mã lượt đặt tồn tại và hệ thống có thể xác định chủ sở hữu cùng trạng thái hiện tại của lượt đặt.
Postconditions	Thành công: Lượt đặt chuyển sang Cancelled; xe được chuyển về Available nếu vẫn đủ điều kiện phục vụ và không bị ràng buộc bởi sự cố hoặc quy trình khác. Thất bại: Trạng thái lượt đặt và xe trước yêu cầu được bảo toàn; Sinh viên nhận được trạng thái hiện tại hoặc lý do không thể hủy.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên mở chi tiết lượt đặt đang có hiệu lực. 2. Hệ thống kiểm tra phiên và quyền xem lượt đặt trước khi hiển thị xe, Hub nhận xe, trạng thái và thời điểm hết hạn. 3. Sinh viên chọn hủy và xác nhận quyết định. 4. Hệ thống xác minh lượt đặt thuộc Sinh viên và đang ở trạng thái Pending hoặc Confirmed. 5. Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang Cancelled và gỡ quan hệ giữ xe của lượt đặt. 6. Hệ thống đánh giá trạng thái hiện tại của xe; nếu xe không có sự cố hoặc ràng buộc khác, hệ thống chuyển xe từ Reserved về Available. 7. Hệ thống hiển thị xác nhận hủy thành công và trạng thái cuối của lượt đặt.
Alternative Flows	AF-01 – Sinh viên không xác nhận hủy. <i>Rẽ từ bước 3.</i> Sinh viên đóng hộp xác nhận; use case kết thúc và không thay đổi dữ liệu. AF-02 – Lượt đặt đã hết hạn hoặc đã được hủy. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống không thực hiện hủy lần nữa, hiển thị trạng thái Expired hoặc Cancelled hiện tại và làm mới thông tin trên màn hình. AF-03 – Lượt đặt đã được dùng để nhận xe. <i>Tại bước 4.</i> Nếu lượt đặt đã Fulfilled, hệ thống từ chối hủy và hướng Sinh viên đến thông tin chuyển đi tương ứng. AF-04 – Xe không thể trở lại phục vụ. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống vẫn hoàn tất việc hủy lượt đặt nhưng giữ xe ở trạng thái hiện tại, chẳng hạn OutOfService, và không hiển thị xe là khả dụng.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Lượt đặt không tồn tại hoặc không thuộc Sinh viên. <i>Tại bước 2 hoặc 4.</i> Hệ thống từ chối yêu cầu, không tiết lộ thông tin của người khác và không thay đổi dữ liệu. EF-02 – Không thể hoàn tất cập nhật nhất quán. <i>Tại bước 5 hoặc 6.</i> Hệ thống hoàn tác thay đổi của yêu cầu để tránh trạng thái lượt đặt và xe mâu thuẫn, sau đó thông báo lỗi và cho phép thử lại. EF-03 – Không tải được kết quả sau khi gửi yêu cầu. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống đọc lại trạng thái theo mã lượt đặt và hiển thị kết quả thực tế, không lặp lại thao tác hủy nếu lượt đặt đã Cancelled. EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ. <i>Trước mỗi yêu cầu được bảo vệ.</i> Từ chối truy cập theo FR-GEN-03; yêu cầu đăng nhập lại nếu hết phiên.
Related Requirements	FR-GEN-03; FR-RES-02; NFR-SEC-01, NFR-CON-01, NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-GEN-02; BR-RES-01, BR-RES-02, BR-RES-03.
Dependencies	Lượt đặt được tạo bởi UC-RES-01; trạng thái có thể đồng thời thay đổi bởi NIFR-RES-01. Lượt đặt đã Fulfilled thuộc luồng của UC-TRIP-01 và không còn được hủy.